Commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/overview-bes53248.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom 1
Présentation des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom 1
Configurer le commutateur 2
Migration des commutateurs CN1610 vers les commutateurs BES-53248 38
Migrer vers un cluster à deux nœuds avec commutateur 53
Mettre à niveau un commutateur dans un environnement NDO/NDU 66
Remplacez un commutateur de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom 106

Commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom

Présentation des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom

Les commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom sont conçus pour fonctionner dans des clusters de tailles allant de deux à 24 nœuds dans ONTAP 9.5P8 et versions ultérieures. La prise en charge des ports de cluster 40/100 GbE commence par la version 3.4.4.6 du firmware EFOS et les versions ultérieures.

BES-53248 est un commutateur qui s'exécute sur un système d'exploitation intégré Broadcom, appelé Ethernet Fabric OS (EFOS).

Le tableau suivant répertorie le numéro de référence et la description du commutateur de cluster BES-53248, du kit de rails de montage en rack, des ventilateurs et des alimentations :

Numéro de référence	Description
X190005	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25 Gb, PTSX, BRDCM SUPP (PTSX = échappement côté port)
X190005R	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25 Gb, PSIN, SUPPLÉMENT BRDCM (PSIN = admission côté port)
X-RAIL-4POST-190005	Kit de rails de montage sur rack Ozeki 4 montants 19"
X-FAN-190005-R	Ventilateur, côté orifice d'admission X190005
X-FAN-190005-F	Ventilateur, côté orifice d'échappement X190005
X-PSU-190005-R	Alimentation, prise côté orifice X190005
X-PSU-190005-F	Alimentation, côté orifice d'échappement X190005

Vue d'ensemble du débit d'air en fonction des deux modèles proposés :

- Flux d'air d'échappement côté port (air standard) : l'air frais pénètre dans le châssis par le ventilateur et les modules d'alimentation dans l'allée froide et s'échappe par l'extrémité du port du châssis dans l'allée chaude. La couleur bleue indique le débit d'air d'échappement côté port. Il s'agit de l'option la plus courante.
- Air d'admission côté orifice (air inversé) : l'air frais pénètre dans le châssis par l'extrémité de l'orifice dans l'allée froide et s'échappe par les modules de ventilateur et d'alimentation dans l'allée chaude.

Voir la "Article de la base de connaissances NetApp : comment ajouter une licence de port supplémentaire pour le commutateur BES-53248 pris en charge par Broadcom" pour plus d'informations sur l'ajout de licences de port supplémentaires.

Pour plus d'informations sur les connecteurs et les options de câble à utiliser avec leurs références, reportez-vous au "NetApp Hardware Universe".

Pour plus d'informations, reportez-vous à la matrice de compatibilité du réseau de clusters et de gestion_ disponible sur le site de téléchargement du commutateur BES-53248 "Commutateurs de cluster Broadcom".

Configurer le commutateur

Exigences de configuration du commutateur de cluster BES-53248

Pour configurer votre cluster, vous devez disposer du nombre et du type appropriés de câbles et de connecteurs de câbles pour les commutateurs de cluster. Selon le type de commutateur de cluster que vous configurez au départ, vous devez vous connecter au port console des commutateurs avec le câble de console inclus et vous devez disposer d'informations réseau spécifiques.

Affectations des ports du commutateur de cluster BES-53248

Vous pouvez utiliser le tableau des attributions de ports de commutateur de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom pour configurer votre cluster.

Commutateurs	Utilisation des ports
01-16	Nœuds de cluster 10 GbE avec port, configuration de base
17-48	Nœuds de cluster 10 GbE avec licences
49-54	Des nœuds de port de cluster 100 GbE, avec des licences, ajoutés de droite à gauche
55-56	Ports ISL (Inter-Switch Link) de cluster 100 GbE, configuration de base

Sur les switchs de cluster BES-53248, les ports 48 10 GbE (SFP28/SFP+) sont regroupés en groupes à 12 ports 4 comme suit :

- Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 et 45-48.

La vitesse des ports SFP28/SFP+ doit être identique (10 GbE ou 25 GbE) sur tous les ports du groupe à 4 ports.

Documentation requise sur le commutateur de cluster BES-53248

Vous avez besoin de documentation spécifique sur les commutateurs et le contrôleur pour configurer votre configuration Cluster-mode.

Pour configurer le commutateur de cluster BES-53248, vous devez disposer des documents suivants sur le site de support Broadcom : "Gamme de commutateurs Ethernet Broadcom"

Titre du document	Description
EFOS Guide de l'administrateur v3.4.3	Fournit des exemples d'utilisation du commutateur BES-53248 dans un réseau standard.
EFOS CLI Command Reference v3.4.3	Le décrit les commandes de l'interface de ligne de commande (CLI) que vous utilisez pour afficher et configurer le logiciel BES-53248.
EFOS Guide de démarrage v3.4.3	Le fournit des informations détaillées sur le commutateur BES-53248.
EFOS SNMP Reference Guide v3.4.3	Fournit des exemples d'utilisation du commutateur BES-53248 dans un réseau standard.
EFOS Scaling Paramètres et valeurs v3.4.3	Le décrit les paramètres de mise à l'échelle par défaut avec lesquels le logiciel EFOS est fourni et validé sur les plateformes prises en charge.
EFOS spécifications fonctionnelles v3.4.3	Le décrit les spécifications du logiciel EFOS sur les plates-formes prises en charge.
EFOS Notes de mise à jour v3.4.3	Fournit des informations spécifiques à la version du logiciel BES-53248.

Pour configurer un système ONTAP, vous devez disposer des documents suivants sur le site de support NetApp à l'adresse "mysupport.netapp.com"

Nom	Description
"NetApp Hardware Universe"	Décrit la configuration requise pour l'alimentation et le site du matériel NetApp, y compris les armoires système.
Instructions d'installation et de configuration spécifiques au contrôleur_	Décrit l'installation du matériel NetApp.
ONTAP 9	Fournit des informations détaillées sur tous les aspects de la version ONTAP 9.

Configurez vos commutateurs de cluster BES-53248

Configurez un nouveau commutateur de cluster BES-53248

Vous pouvez configurer un nouveau commutateur de cluster BES-53248 en suivant les étapes décrites dans ce chapitre.

L'installation du commutateur de cluster BES-53248 sur les systèmes exécutant ONTAP commence par la configuration d'une adresse IP et d'une configuration permettant au commutateur de communiquer via l'interface de gestion. Vous pouvez alors installer le logiciel Ethernet Fabric OS (EFOS), le fichier RCF (Reference Configuration File) et d'autres licences si nécessaire. Cette procédure est destinée à préparer le commutateur BES-53248 avant l'ajout des contrôleurs. De plus, vous devrez peut-être installer le fichier de configuration requis pour prendre en charge le moniteur de santé du commutateur de cluster (CSHM) pour les

commutateurs de cluster BES-53248. Voir "Installation du fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" pour en savoir plus.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms de commutateurs NetApp sont `cs1` et `cs2`.
- L'exemple utilisé dans cette procédure lance la mise à niveau sur le second commutateur, *cs2.*
- Les noms LIF de cluster sont `node1_clus1` et `node1_clus2` pour le noeud 1, et `node2_clus1` et `node2_clus2` pour le noeud 2.
- Le nom IPspace est le Cluster.
- Le `cluster1::>` l'invite indique le nom du cluster.
- les ports de cluster de chaque nœud sont nommés e0a et e0b.

  Voir la "NetApp Hardware Universe" pour les ports réels de cluster pris en charge sur votre plateforme.

- Les liaisons interswitch (ISL) prises en charge pour les commutateurs NetApp sont les ports 0/55 et 0/56.
- Les connexions de nœuds prises en charge pour les switchs NetApp sont les ports 0/1 à 0/16 avec une licence par défaut.
- Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds, mais vous pouvez disposer d'un cluster pouvant atteindre 24 nœuds.

Installation initiale du commutateur de cluster BES-53248

Vous pouvez utiliser cette procédure pour effectuer l'installation initiale du commutateur de cluster BES-53248.

Vous pouvez télécharger le logiciel Broadcom EFOS applicable pour vos commutateurs de cluster à partir du "Prise en charge des commutateurs Ethernet Broadcom" le site.

EFOS est un large éventail de logiciels de fonctionnalités et de protocoles réseau avancés nécessaires au développement d'une variété de systèmes d'infrastructure Ethernet et IP pour les applications de centre de données. Le logiciel EFOS est une architecture adaptée à tout périphérique d'organisation réseau utilisant des applications de pointe nécessitant une inspection ou une séparation complète des paquets.

Cette procédure récapitule le processus d'installation des commutateurs et de leur exécution :

Étapes

1. Connectez le port série à l'hôte ou au port série de votre choix.
2. Connectez le port de gestion (le port de clé RJ-45 sur le côté gauche du commutateur) au même réseau que celui où se trouve votre serveur TFTP.
3. Sur la console, définissez les paramètres série côté hôte :
   - 115200 bauds
   - 8 bits de données (data bits)
   - 1 bit de stop
   - parité : aucune
   - contrôle de flux : aucun
4. Connectez-vous au commutateur en tant qu'administrateur et appuyez sur entrée lorsque vous êtes invité

à saisir un mot de passe. Le nom du commutateur par défaut est le routage. À l'invite, `enable`. Ceci vous donne accès au mode d'exécution privilégié pour la configuration du commutateur.

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing)#
```

5. Définissez le nom du commutateur sur cs2 :

```
(Routing)# hostname cs2
(cs2)#
```

6. Pour définir une adresse IP statique, utilisez le `serviceport protocol`, `network protocol`, et `serviceport ip` commandes comme indiqué dans l'exemple.

   Le port de service est défini pour utiliser DHCP par défaut. L'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut sont attribués automatiquement.

```
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. Vérifiez les résultats à l'aide de la commande :

   `show serviceport`

   L'exemple suivant montre les informations IP fournies par le serveur DHCP.

```
(cs2)# show serviceport
Interface Status............................. Up
IP Address................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................. 255.255.255.0
Default Gateway.............................. 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode..................... Enabled
IPv6 Prefix is ..............................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router.......................... fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol..................... DHCP
Configured IPv6 Protocol..................... None
IPv6 AutoConfig Mode......................... Disabled
Burned In MAC Address........................ D8:C4:97:71:12:3C
```

8. Configurez le domaine et le serveur de noms :

   `configure`

   ```
   (cs2)# configure
   (cs2) (Config)# ip domain name company.com
   (cs2) (Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
   (cs2) (Config)# exit
   (cs2) (Config)#
   ```

9. Configurez le serveur NTP.

   a. Configurer le fuseau horaire et la synchronisation de l'heure (SNTP) :

      `sntp`

      ```
      (cs2)#
      (cs2) (Config)# sntp client mode unicast
      (cs2) (Config)# sntp server 10.99.99.5
      (cs2) (Config)# clock timezone -7
      (cs2) (Config)# exit
      (cs2) (Config)#
      ```

   b. Configurez l'heure manuellement :

      `clock`

```
(cs2)# config
(cs2) (Config)# no sntp client mode
(cs2) (Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)# clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)# clock set 07:00:00
(cs2) (Config)# *clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)# show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)# exit

(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

Installez le logiciel EFOS

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le logiciel EFOS sur le commutateur de cluster BES-53248. Vous pouvez télécharger le logiciel EFOS Broadcom applicable pour vos commutateurs de cluster à partir du site de support des commutateurs Ethernet de Broadcom.

Description de la tâche

Notez ce qui suit :

- Lors de la mise à niveau de EFOS 3.4.x.x vers EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure, le commutateur doit exécuter EFOS 3.4.4.6 (ou version 3.4.x.x ultérieure). Si vous exécutez une version antérieure à celle-ci, mettez d'abord le commutateur à niveau vers EFOS 3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x), puis mettez-le à niveau vers EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure.
- La configuration de EFOS 3.4.x.x et 3.7.x.x ou ultérieure est différente. Pour changer la version EFOS de 3.4.x.x à 3.7.x.x ou ultérieure, ou vice versa, le commutateur doit être réinitialisé aux valeurs par défaut et les fichiers RCF pour la version EFOS correspondante doivent être (ré)appliqués. Cette procédure nécessite un accès via le port série console.
- À partir de la version 3.7.x.x ou ultérieure de EFOS, une version non conforme à la norme FIPS et une version conforme à la norme FIPS sont disponibles. Différentes étapes sont appliquées lorsque vous passez d'une version non conforme à FIPS à une version conforme FIPS ou inversement. Le fait de remplacer EFOS d'une version non conforme à la norme FIPS par une version conforme à la norme FIPS ou vice versa réinitialise les paramètres par défaut du commutateur. Cette procédure nécessite un accès via le port série console.

Procédure	Version actuelle de EFOS	Nouvelle version EFOS	Pas de niveau élevé
Procédure de mise à niveau de EFOS entre deux versions (non conformes à la norme FIPS	3.4.x.x	3.4.x.x	Installer la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1) les informations de configuration et de licence sont conservées
3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x)	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS	Mettre à niveau EFOS à l'aide de la méthode 1. Réinitialisez le commutateur sur les paramètres par défaut et appliquez le fichier RCF pour EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS
3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x)	Rétrograder EFOS à l'aide de la méthode 1. Réinitialisez le commutateur sur les paramètres par défaut et appliquez le fichier RCF pour EFOS 3.4.x.x	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS	
Installez la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1. Les informations de configuration et de licence sont conservées	Conforme à la norme FIPS 3.7.x.x ou ultérieure	Conforme à la norme FIPS 3.7.x.x ou ultérieure	Installez la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1. Les informations de configuration et de licence sont conservées

Procédure de mise à niveau vers/à partir d'une version conforme à la norme FIPS EFOS	Non conforme à la norme FIPS	Conforme à la norme FIPS	Installation de l'image EFOS à l'aide de la méthode 2. La configuration du commutateur et les informations de licence seront perdues.

Notez qu'après la mise à niveau des commutateurs de cluster BES-53248 de EFOS 3.3.x.x ou 3.4.x.x vers EFOS 3.7.0.4 ou 3.8.0.2, les liaisons inter-commutateurs (ISL) et le canal de port sont marqués dans l'état **down**. Voir ceci "Article de la base de connaissances" pour plus d'informations.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster BES-53248 au réseau de gestion.
2. Utilisez le `ping` Commande pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant EFOS, les licences et le fichier RCF.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Sauvegarder l'image active actuelle sur cs2 :

   ```
   show bootvar
   ```

```
(cs2)# show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3

(cs2)# copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :
 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2)#
```

4. Vérifiez la version en cours d'exécution du logiciel EFOS :

```
show version
```

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. Téléchargez le fichier image sur le commutateur.

   La copie du fichier image dans l'image active signifie que lors du redémarrage, cette image établit la version en cours d'exécution de EFOS. L'image précédente reste disponible comme sauvegarde.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. Afficher les images de démarrage de la configuration active et de sauvegarde :

   show bootvar

```
(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------
    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. Redémarrez le commutateur :

   reload

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. Reconnectez-vous et vérifiez la nouvelle version du logiciel EFOS :

   `show version`

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

Mettez à niveau EFOS à l'aide de l'installation ONIE OS

Vous pouvez effectuer les étapes suivantes si une version de EFOS est conforme à la norme FIPS et que l'autre version de EFOS n'est pas compatible FIPS. Ces étapes peuvent être utilisées pour installer l'image EFOS 3.7.x.x non conforme à la norme FIPS ou à la norme FIPS à partir d'ONIE si le commutateur ne parvient

pas à démarrer.

> Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les versions non conformes à la norme FIPS EFOS 3.7.x.x ou ultérieures.

Étapes

1. Démarrez le commutateur en mode d'installation ONIE.

   Au cours du démarrage, sélectionnez ONIE lorsque l'écran suivant s'affiche :

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Après avoir sélectionné **ONIE"**, le commutateur se charge et vous présente les choix suivants :

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Le commutateur démarre maintenant en mode d'installation ONIE.

2. Arrêtez la détection ONIE et configurez l'interface Ethernet.

Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur <entrée> pour appeler la console ONIE :

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

La détection ONIE se poursuit et les messages sont imprimés sur la console.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Configurez l'interface Ethernet et ajoutez la route à l'aide de `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` et `route add default gw <gatewayAddress>`

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. Vérifiez que le serveur hébergeant le fichier d'installation ONIE est accessible :

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Installez le nouveau logiciel du commutateur :

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

Le logiciel va installer puis redémarrer le commutateur. Laissez le commutateur redémarrer normalement dans la nouvelle version de EFOS.

6. Vérifier que le nouveau logiciel de commutateur est installé : `show bootvar`

```
(cs2)# show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. Terminez l'installation.

   Le commutateur redémarre sans configuration appliquée et rétablit les paramètres par défaut.

Informations connexes

"Prise en charge des commutateurs Ethernet Broadcom"

Installez les licences

Installez les licences pour les commutateurs de cluster BES-53248

Le modèle de base de switch de cluster BES-53248 est disponible avec une licence pour 16 ports 10 GbE ou 25 GbE et deux ports 100 GbE. Vous pouvez ajouter de nouveaux ports en achetant d'autres licences.

Les licences suivantes sont disponibles pour une utilisation sur le commutateur de cluster BES-53248 :

Type de licence	Détails de licence	Version du firmware prise en charge
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC	Clé de licence Broadcom 8P 10-25,2P40-100, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Clé de licence Broadcom 16P 10-25,4P40-100, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC	Clé de licence Broadcom 24P 10-25,6P40-100, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures
SW-BES54248-40-100G-LIC	Clé de licence Broadcom 6Port 40G100G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC	Clé de licence Broadcom 8Port 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Clé de licence 10G25G 16 ports Broadcom, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures
SW-BES53248-24P-1025G-LIC	Clé de licence 10G25G 24ports Broadcom, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
2. Utilisez le `ping` Commande pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant EFOS, les licences et le fichier RCF.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Vérifiez l'utilisation actuelle de la licence sur le commutateur cs2 :

   ```
   show license
   ```

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. Installez le fichier de licence. L'exemple suivant utilise SFTP pour copier un fichier de licence dans un index de clé 1.

   Répétez cette étape pour charger plus de licences et utiliser des numéros d'index de clé différents.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. Afficher toutes les informations de licence en cours et noter l'état de la licence avant le redémarrage du commutateur cs2 :

```
show license
```

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. Afficher tous les ports sous licence :

   ```
   show port all | exclude Detach
   ```

   Les ports des fichiers de licence supplémentaires ne sont pas affichés tant que le commutateur n'a pas été redémarré.

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. Redémarrez le commutateur :

```
reload
```

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. Vérifiez que la nouvelle licence est active et notez que la licence a été appliquée :

```
show license
```

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
-----------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. Vérifier que tous les nouveaux ports sont disponibles :

```
show port all | exclude Detach
```

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/3                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/52                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/53                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/54                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/55                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/56                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
```

Lors de l'installation de licences supplémentaires, vous devez configurer les nouvelles interfaces manuellement. Il est déconseillé de ré-appliquer une FCR à un commutateur de production de travail existant.

Restrictions et limites

Lorsque des problèmes se produisent lors de l'installation d'une licence, les commandes de débogage suivantes doivent être exécutées avant d'exécuter le `copy` commande de nouveau pour installer la licence.

Commandes de débogage à utiliser : `debug transfer` et `debug license`

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

Lorsque vous exécutez le `copy` commande avec `debug transfer` et `debug license` options activées, la sortie de journal suivante est renvoyée :

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

Recherchez les éléments suivants dans la sortie de débogage :

- Vérifier que le numéro de série correspond à : `Serial number QTFCU38290012 matched.`
- Vérifier que le modèle du commutateur correspond : `Model BES-53248 matched.`
- Vérifiez que l'index de licence spécifié n'a pas été utilisé auparavant. Lorsqu'un index de licence est déjà utilisé, l'erreur suivante est renvoyée : `License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.`
- Une licence de port n'est pas une licence de fonction. La déclaration suivante est donc attendue : `Feature not found in license file with index = 1.`

Utilisez le `copy` commande pour sauvegarder les licences de port vers le serveur :

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

Voir "Installation des licences pour les commutateurs de cluster BES-53248" pour plus de détails sur les

versions de micrologiciel prises en charge pour les licences disponibles.

> Si vous devez rétrograder le logiciel du commutateur à partir de la version 3.4.4.6, les licences sont supprimées. Il s'agit d'un comportement attendu.

Vous devez installer une ancienne licence appropriée avant de revenir à une version antérieure du logiciel.

Modifier le fichier RCF (Reference Configuration File)

Pour activer les ports récemment sous licence, vous devez modifier la dernière version de RCF et annuler ainsi les détails de ce port. La licence par défaut active les ports 0/1 à 0/16 et 0/55 à 0/56, tandis que les nouveaux ports sous licence seront entre 0/17 et 0/54 selon le type et le nombre de licences disponibles.

Pour plus de détails sur les types de licence disponibles pour l'utilisation sur le commutateur de cluster BES-53248, reportez-vous à la section "Installation des licences pour les commutateurs de cluster BES-53248".

Par exemple, pour activer la licence SW-BES54248-40-100G-LIC, vous devez annuler la remarque dans la section suivante du FCR :

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
```

```
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

Pour les ports à haute vitesse entre 0/49 et 0/54 inclus, décommentez chaque port mais ne décommentez qu'une ligne **speed** dans la FCR pour chacun de ces ports, soit :

- Vitesse 100G full duplex
- Vitesse 40G full duplex

comme indiqué dans l'exemple.

Pour les ports à faible vitesse entre 0/17 et 0/48 inclus, décommentez la section 8 ports entière lorsqu'une licence appropriée a été activée.

Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)

Vous pouvez installer la FCR après la première configuration du commutateur de cluster BES-53248 et après la première application de la ou des nouvelles licences. Si vous mettez à niveau une FCR à partir d'une version antérieure, vous devez réinitialiser les paramètres du commutateur Broadcom et effectuer une configuration de base pour appliquer à nouveau la FCR. Vous devez effectuer cette opération à chaque fois que vous souhaitez mettre à niveau ou modifier une FCR. Voir ci-dessous "Article de la base de connaissances" pour plus d'informations.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.

2. Utilisez le `ping` Commande pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant EFOS, les licences et le RCF.

   En cas de problème de connectivité, utilisez un réseau non routé et configurez le port de service à l'aide de l'adresse IP 192.168.x ou 172.19.x. Vous pouvez reconfigurer ultérieurement le port de service à l'adresse IP de gestion de production.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Installer le module RCF sur le commutateur de cluster BES-53248 à l'aide du `copy` commande.

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename.................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type................................... Config Script
Destination Filename........................ BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

> Selon votre environnement, vous devrez peut-être utiliser une barre oblique double dans le `copy` commande, par exemple : `copy sftp://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

> Le `.scr` l'extension doit être définie comme faisant partie du nom du fichier avant d'appeler le script. Cette extension est l'extension du système d'exploitation EFOS. Le commutateur valide automatiquement le script lorsqu'il est téléchargé sur le commutateur et la sortie est envoyée vers la console. Vous pouvez également modifier le nom du `.scr` pour l'adapter à l'écran de votre console pour faciliter la lisibilité, par exemple : `copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

> Le nom de fichier ne doit pas inclure les symboles `\/:*?"<>|` la longueur maximale autorisée est de 32 caractères.

4. Vérifiez que le script a été téléchargé et enregistré dans le nom de fichier que vous lui avez donné :

   `script list`

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
------------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. Appliquez le script au commutateur.

   `script apply`

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. Vérifier que les ports ne correspondant à aucune licence supplémentaire une fois la FCR appliquée :

   `show port all | exclude Detach`

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

```
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. Vérifiez sur le commutateur que vos modifications ont été effectuées :

   `show running-config`

```
(cs2)# show running-config
```

8. Enregistrez la configuration en cours d'exécution afin qu'elle devienne la configuration de démarrage lorsque vous redémarrez le commutateur :

   `write memory`

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. Redémarrez le commutateur et vérifiez que la configuration en cours d'exécution est correcte :

   `reload`

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le fichier de configuration applicable pour la surveillance de l'état du commutateur de cluster des commutateurs de cluster BES-53248. Dans ONTAP versions 9.5P7 et antérieures et 9.6P2 et antérieures, vous devez télécharger séparément le fichier de configuration du moniteur d'intégrité du commutateur de cluster. Dans ONTAP versions 9.5P8 et ultérieures, 9.6P3 et versions ultérieures, et 9.7 et versions ultérieures, le fichier de configuration du moniteur d'état du commutateur de cluster est fourni avec ONTAP.

Avant de configurer le moniteur d'état du commutateur pour les commutateurs de cluster BES-53248, vous devez vous assurer que le cluster ONTAP est opérationnel.

> Il est conseillé d'activer SSH afin d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans CSHM.

Étapes

1. Téléchargez le fichier zip de la configuration du switch de cluster Health Monitor sur la base de la version ONTAP correspondante. Ce fichier est disponible à partir de la page : "Téléchargement de logiciels NetApp"
   a. Sur la page de téléchargement du logiciel, sélectionnez **changer les fichiers de configuration du moniteur d'intégrité**
   b. Sélectionnez plate-forme = **ONTAP** et cliquez sur **Go!**
   c. Sur la page changer de fichiers de configuration du moniteur d'intégrité pour ONTAP, cliquez sur **Afficher et télécharger**
   d. Sur la page Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description, cliquez sur **Download** pour le modèle de commutateur de cluster applicable, par exemple : **BES-53248 pris en charge par Broadcom**
   e. Sur la page Contrat de licence utilisateur final, cliquez sur **Accept**
   f. Sur la page de téléchargement changer de fichiers de configuration du moniteur d'intégrité pour ONTAP, sélectionnez le fichier de configuration applicable, par exemple **Broadcom_BES-53248.zip**
2. Chargez le fichier zip applicable sur votre serveur Web interne où l'adresse IP est X.X.X.X.

   Pour une adresse IP de serveur Web interne de 192.168.2.20 et en supposant qu'il existe un répertoire /usr/download, vous pouvez télécharger votre fichier zip sur votre serveur Web à l'aide de scp:

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. Accéder au paramètre de mode avancé à partir de l'un des systèmes ONTAP du cluster, au moyen de la commande `set -privilege advanced`:

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Lancer la commande Switch Health Monitor configure `system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

5. Vérifiez que la sortie de la commande contient la chaîne de texte « le pack téléchargé a été correctement traité ». En cas d'erreur, contactez le support NetApp.
6. Lancer la commande `system cluster-switch show` Sur le système ONTAP et assurez-vous que les commutateurs de cluster sont détectés avec le champ surveillé défini sur « vrai ».

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> Si vous restaurez à tout moment une version antérieure de ONTAP, vous devrez réinstaller le fichier de configuration CSHM pour activer la surveillance de l'état du commutateur des commutateurs de cluster BES-53248.

Activez SSH sur les commutateurs de cluster BES-53248

SSH est une condition requise lors de l'utilisation du moniteur d'intégrité du commutateur de cluster (CSHM) et des fonctions de collecte de journaux. Pour activer SSH sur les commutateurs de cluster BES-53248, vous devez d'abord générer les clés SSH, puis activer SSH.

Étapes

1. Générez les clés SSH :

   ```
   crypto key generate
   ```

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

2. Vérifiez que SSH est activé :

   show ip ssh

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled
```

Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster

La fonctionnalité de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur de cluster est utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs dans ONTAP. Vous devez vous assurer que vous avez configuré votre environnement à l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur de cluster BES-53248 comme détaillé ici.

Étapes

1. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, activez la fonctionnalité de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur de cluster pour collecter les fichiers journaux des commutateurs, à l'aide des commandes :

   `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

   Entrez : `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Suivi par : `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

2. Pour les versions de correctif ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 et versions ultérieures, activez la fonction de collecte des journaux de surveillance de l'état des commutateurs de cluster pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs à l'aide des commandes :

   `system cluster-switch log setup-password` et `system cluster-switch log enable-collection`

   Entrez : `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Suivi par : `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

La commande de collecte de journal n'est pas disponible pour le moment. Voir "Bug 1225042" pour plus d'informations.

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

Migration des commutateurs CN1610 vers les commutateurs BES-53248

Migrez les commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom

Vous devez connaître certaines informations de configuration, connexions de ports et exigences de câblage lorsque vous migrez les commutateurs de cluster CN1610 vers des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom.

- Les commutateurs de cluster suivants sont pris en charge :
  - CN1610
  - BES-53248
- Les commutateurs du cluster prennent en charge les connexions de nœud suivantes :
  - NetApp CN1610 : ports 0/1 à 0/12 (10 GbE)
  - BES-53248 : ports 0/1-0/16 (10/25 GbE)

> Des ports supplémentaires peuvent être activés en achetant des licences de ports.

- Les commutateurs de cluster utilisent les ports ISL (Inter-switch Link) suivants :
  - NetApp CN1610 : ports 0/13 à 0/16 (10 GbE)
  - BES-53248 : ports 0/55-0/56 (100 GbE)
- Le "*NetApp Hardware Universe*" Contient des informations sur la compatibilité ONTAP, le micrologiciel EFOS pris en charge et le câblage aux commutateurs de cluster BES-53248.
- Le câblage ISL approprié est le suivant :
  - **Début :** pour CN1610 à CN1610 (SFP+ à SFP+), quatre câbles fibre optique SFP+ ou cuivre à connexion directe.
  - **Interim :** pour CN1610 à BES-53248 (SFP+ à SFP28), quatre câbles à connexion directe en cuivre ou à émetteur-récepteur optique SFP+ 10G.
  - **Final :** pour BES-53248 à BES-53248 (QSFP28 à QSFP28), deux émetteurs-récepteurs optiques QSFP28/fibre ou câbles à connexion directe en cuivre.

> Une fois la migration terminée, vous devrez peut-être installer le fichier de configuration requis pour prendre en charge le Cluster Switch Health Monitor (CSHM) pour les commutateurs de cluster BES-53248.

Voir "Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" et "Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Comment migrer les commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster BES-53248

Pour remplacer les commutateurs de cluster CN1610 existants d'un cluster par des

commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom, vous devez effectuer une séquence de tâches spécifique.

Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds, chacun déployant deux ports d'interconnexion de cluster 10 GbE : `e0a` et `e0b`.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions du logiciel ONTAP.
- Les commutateurs CN1610 à remplacer sont `CL1` et `CL2`.
- Les commutateurs BES-53248 qui permettent de remplacer les commutateurs CN1610 sont `cs1` et `cs2`.
- Les nœuds sont `node1` et `node2`.
- Le commutateur CL2 est d'abord remplacé par cs2, suivi de CL1 par cs1.
- Les commutateurs BES-53248 sont préchargés avec les versions supportées des fichiers RCF (Reference Configuration File) et Ethernet Fabric OS (EFOS) avec des câbles ISL connectés aux ports 55 et 56.
- Les noms LIF de cluster sont `node1_clus1` et `node1_clus2` pour le noeud 1, et `node2_clus1` et `node2_clus2` pour le noeud 2.

Cette procédure couvre le scénario suivant :

- Le cluster commence avec deux nœuds connectés à deux commutateurs de cluster CN1610.
- Le commutateur CN1610 CL2 est remplacé par le commutateur BES-53248 cs2 :
  - Déconnectez les câbles de tous les ports du cluster de tous les nœuds connectés à CL2, puis utilisez les câbles pris en charge pour reconnecter les ports au nouveau commutateur cs2 du cluster.
  - Déconnectez les câbles entre les ports ISL CL1 et CL2, puis reconnectez les ports de CL1 à cs2 à l'aide des câbles pris en charge.
- Le commutateur CN1610 CL1 est remplacé par le commutateur BES-53248 cs1 :
  - Déconnectez les câbles de tous les ports du cluster de tous les nœuds connectés à CL1, puis utilisez les câbles pris en charge pour reconnecter les ports au nouveau commutateur cs1 du cluster.
  - Déconnectez les câbles entre les ports ISL CL1 et cs2, puis reconnectez les ports de cs1 à cs2 à l'aide de câbles pris en charge.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

   La commande suivante supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

   `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (*>) apparaît.

3. Vérifiez que la fonction de restauration automatique est activée sur l'ensemble des LIFs du cluster :

   `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

4. Afficher des informations sur les périphériques de votre configuration :

   `network device-discovery show -protocol cdp`

   L'exemple suivant montre combien d'interfaces d'interconnexion de cluster ont été configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610
```

5. Détermination du statut administratif ou opérationnel pour chaque interface de cluster

a. Afficher les attributs des ports réseau du cluster :

```
network port show -ipspace Cluster
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. Afficher des informations sur les interfaces logiques :

```
network interface show -vserver Cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

6. Vérifiez que les licences de port, RCF et image EFOS appropriées sont installées sur les nouveaux commutateurs BES-53248 si nécessaire. Vous pouvez également personnaliser vos sites selon vos besoins, comme les utilisateurs, les mots de passe, les adresses réseau, etc.
7. Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

   L'exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. Arrêter les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1 :

   `shutdown`

   L'exemple suivant montre comment arrêter les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 CL1 :

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. Construire un ISL temporaire entre CN1610 CL1 et le nouveau BES-53248 cs2. L'ISL ne sera défini que sur cs2 car l'ISL existant sur CL1 peut être réutilisé.

   L'exemple suivant crée un ISL temporaire sur cs2 (ports 13-16) pour être connecté à l'ISL existant sur CL1 (ports 13-16) :

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. Sur tous les nœuds, retirez les câbles reliés au commutateur CN1610 CL2.

    Vous devez ensuite reconnecter les ports déconnectés de tous les nœuds au nouveau commutateur BES-53248 cs2. Reportez-vous à la "*NetApp Hardware Universe*" pour les options de câblage approuvées.

11. Retirez quatre câbles ISL des ports 13 à 16 du commutateur CN1610 CL2.

    Vous devez connecter les ports de câblage approuvés appropriés reliant le port 0/13 à 0/16 du nouveau commutateur BES-53248 cs2 aux ports 13 à 16 du commutateur CN1610 existant CL1.

12. Intégrez des liens ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1.

    L'exemple suivant illustre le processus d'affichage des ports ISL 13 à 16 sur CL1 :

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. Vérifiez que les liens ISL sont **UP** sur le commutateur CN1610 CL1 :

    `show port-channel`

    Le `Link State` doit être de `Up`, `Type` doit être de `Static`, et `Port Active` doit être de `True` pour les ports 0/13 à 0/16 :

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. Vérifiez que les ports ISL sont sous tension sur le commutateur BES-53248 :

    `show port-channel`

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. Vérifier que tous les ports d'interconnexion de cluster sont restaurés sur leurs ports de base :

```
network interface show -vserver Cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

16. Vérifier que tous les ports du cluster sont connectés :

    ```
    network port show -ipspace Cluster
    ```

    L'exemple suivant montre le résultat de la commande précédente, en vérifiant que toutes les interconnexions de cluster sont disponibles :

    ```
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

    Node: node1

    Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
    Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
    ------
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false

    Node: node2

    Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
    Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
    ------
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    false
    ```

17. Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

    ```
    cluster ping-cluster -node node-name
    ```

    L'exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. Sur tous les nœuds, retirez les câbles reliés au commutateur CN1610 CL1.

    Vous devez ensuite reconnecter les ports déconnectés de tous les nœuds au nouveau commutateur BES-53248 cs1. Reportez-vous à la "*NetApp Hardware Universe*" pour les options de câblage approuvées.

19. Retirer quatre câbles ISL des ports 13 à 16 du commutateur BES-53248 cs2.
20. Retirez le canal de port temporaire 2 du cs2.

    L'exemple suivant supprime le canal de port 2 et copie le fichier de configuration d'exécution dans le fichier de configuration de démarrage :

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. Vérifiez l'état du port du nœud de cluster :

    `network port show -ipspace Cluster`

    L'exemple suivant vérifie que tous les ports d'interconnexion de cluster des nœuds 1 et 2 sont `up`:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

22. Vérifiez que l'interface est à présent à domicile :

    `network interface show -vserver Cluster`

    L'exemple suivant montre le statut des interfaces d'interconnexion de cluster sont `up` et `Is home` pour les nœuds 1 et 2 :

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

23. Exécutez une commande ping sur les interfaces du cluster distant, puis effectuez une procédure à distance. Contrôlez le serveur d'appels :

    `cluster ping-cluster -node node-name`

    L'exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Affichez les informations relatives aux périphériques de votre configuration :

    ```
    network device-discovery show -protocol cdp
    ```

    Les exemples suivants montrent que node1 et node2 ont été migrés de CN1610 CL2 et CL1 vers BES-53248 cs2 et cs1 :

    ```
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    ----------- ------ ------------------------- ----------------
    ----------------
    node1      /cdp
                e0a    cs2                       0/1               BES-53248
                e0b    cs1                       0/1               BES-53248
    node2      /cdp
                e0a    cs2                       0/2               BES-53248
                e0b    cs1                       0/2               BES-53248
    ```

25. Supprimez les commutateurs CN1610 remplacés s’ils ne sont pas automatiquement supprimés :

```
system cluster-switch delete -device device-name
```

L'exemple suivant montre comment supprimer les commutateurs CN1610 :

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
```

26. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
MAINT=END*
```

Voir "Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" et "Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Informations connexes

"Hardware Universe"

"Configuration et configuration des commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom"

Migrer vers un cluster à deux nœuds avec commutateur

Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds avec des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom

Si vous disposez d'un cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer sans interruption vers un cluster à deux nœuds avec commutateur qui inclut des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom. Le processus documenté fonctionne pour tous les ports de nœud de cluster utilisant des ports optiques ou Twinax, mais il n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10GBASE-T intégrés pour les ports réseau de cluster.

La plupart des systèmes requièrent deux ports dédiés du réseau cluster sur chaque contrôleur.

Assurez-vous que le commutateur du bloc d'instruments BES-53248 est configuré comme décrit à la section "Configuration et configuration des commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom" avant de commencer ce processus de migration.

> Une fois la migration terminée, vous devrez peut-être installer le fichier de configuration requis pour prendre en charge le Cluster Switch Health Monitor (CSHM) pour les commutateurs de cluster BES-53248.

Voir "Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" et "Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Migrez vers un environnement de cluster NetApp commuté à l'aide de commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom

Si vous disposez déjà d'un environnement de cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer vers un environnement de cluster commuté à deux nœuds à l'aide de commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom, afin de pouvoir évoluer au-delà de deux nœuds du cluster.

Configuration sans commutateur à 2 nœuds :

- La configuration sans commutateur à deux nœuds doit être correctement configurée et fonctionnelle.
- Les nœuds doivent exécuter ONTAP 9.5P8 et version ultérieure. La prise en charge des ports de cluster 40/100 GbE commence par la version 3.4.4.6 du firmware EFOS et les versions ultérieures.
- Tous les ports de cluster doivent être à l'état up.
- Toutes les interfaces logiques (LIF) de cluster doivent être à l'état actif et sur leurs ports de type home.

Configuration du commutateur de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom :

- Le commutateur de cluster BES-53248 doit être entièrement fonctionnel sur les deux commutateurs.
- Les deux commutateurs doivent disposer d'une connectivité réseau de gestion.
- Il doit y avoir un accès à la console aux commutateurs du cluster.
- Les connexions du commutateur nœud à nœud BES-53248 et du commutateur à commutateur doivent utiliser des câbles Twinax ou fibre optique.

  Le "*NetApp Hardware Universe*" Contient des informations sur la compatibilité ONTAP, le micrologiciel EFOS pris en charge et le câblage aux commutateurs BES-53248.

- Les câbles ISL (Inter-Switch Link) doivent être connectés aux ports 0/55 et 0/56 des deux commutateurs BES-53248.
- La personnalisation initiale des deux commutateurs BES-53248 doit être terminée. Pour que :
  - Les commutateurs BES-53248 exécutent la dernière version du logiciel
  - Le cas échéant, les commutateurs BES-53248 disposent de licences de port en option
  - Les fichiers de configuration de référence (RCFs) ont été appliqués aux commutateurs

    Toute personnalisation de site, telle que SMTP, SNMP et SSH, doit être configurée sur les nouveaux commutateurs.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature de commutateurs et de nœuds du cluster suivante :

- Les noms des commutateurs BES-53248 sont `cs1` et `cs2`.
- Les noms des SVM du cluster sont `node1` et `node2`.
- Les noms des LIFs sont `node1_clus1` et `node1_clus2` sur le nœud 1, et `node2_clus1` et

`node2_clus2` sur le nœud 2 respectivement.

- Le `cluster1::*>` l'invite indique le nom du cluster.
- Les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont `e0a` et `e0b`.

  Le "*NetApp Hardware Universe*" contient les informations les plus récentes sur les ports de cluster réels de vos plates-formes.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

   La commande suivante supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

3. Désactivez tous les ports orientés nœud activés (et non les ports ISL) sur les nouveaux commutateurs de cluster cs1 **et** cs2.

   > Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.

   L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 orientés nœud sont désactivés sur le commutateur cs1 :

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

4. Vérifiez que l'ISL et les ports physiques de l'ISL entre les deux commutateurs BES-53248 cs1 et cs2 sont `up`:

   ```
   show port-channel
   ```

L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur cs1 :

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur cs2 :

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

5. Afficher la liste des périphériques voisins :

```
show isdp neighbors
```

Cette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système.

L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. Vérifier que tous les ports de cluster sont `up`:

   `network port show -ipspace Cluster`

   Chaque port doit s'afficher pendant `Link` et `healthy` pour `Health Status`.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

7. Vérifier que toutes les LIFs cluster sont `up` et opérationnel : `network interface show -vserver Cluster`

   Chaque LIF de cluster doit afficher `true` pour `Is Home` et avoir un `Status Admin/Oper` de `up/up`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

8. Vérifiez-le `auto-revert` Est activé sur toutes les LIFs du cluster : `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

9. Débranchez le câble du port du cluster e0a sur le nœud 1, puis connectez e0a au port 1 du commutateur cs1 du cluster, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.

   Le "*NetApp Hardware Universe*" contient plus d'informations sur le câblage.

10. Débranchez le câble du port du cluster e0a sur le nœud 2, puis connectez e0a au port 2 du commutateur cs1 du cluster à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
11. Activer tous les ports orientés nœuds sur le commutateur de cluster cs1.

    L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 sont activés sur le commutateur cs1 :

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. Vérifier que toutes les LIFs du cluster sont bien opérationnelles et affichées en tant que `true` pour `Is Home`:

    `network interface show -vserver Cluster`

    L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont up sur le nœud1 et le nœud2, ainsi `Is Home` les résultats sont `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true
```

13. Afficher des informations relatives à l'état des nœuds du cluster :

    ```
    cluster show
    ```

    L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  ------------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    ```

14. Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur le nœud1, puis connectez le port 1 du commutateur de cluster cs2 en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
15. Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur le nœud 2, puis connectez le port e0b au port 2 du commutateur de cluster cs2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
16. Activer tous les ports orientés nœud sur le commutateur de cluster cs2.

    L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 sont activés sur le commutateur cs2 :

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. Vérifier que tous les ports de cluster sont `up`:

    `network port show -ipspace Cluster`

    L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster apparaissent sur les nœuds 1 et sur le nœud 2 :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

18. Vérifiez que toutes les interfaces s'affichent `true` pour `Is Home`:

    `network interface show -vserver Cluster`

Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont up sur le nœud1 et celui du nœud2, ainsi que celui-ci `Is Home` les résultats sont `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true
```

19. Vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque commutateur :

    `show isdp neighbors`

    L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. Affiche des informations sur les périphériques réseau détectés dans votre cluster :

    `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

21. Vérifiez que les paramètres sont désactivés :

    `network options switchless-cluster show`

> La commande peut prendre plusieurs minutes. Attendez que l'annonce « 3 minutes d'expiration de la durée de vie » soit annoncée.

Le `false` l'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. Vérifiez l'état des membres du nœud sur le cluster :

    `cluster show`

    L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. Assurez-vous que le réseau en cluster dispose d'une connectivité complète à l'aide de la commande :

    `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Rétablissez le niveau de privilège sur admin :

```
set -privilege admin
```

25. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

Voir "Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)" et "Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Informations connexes

"NetApp Hardware Universe"

"Configuration et configuration des commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom"

"Article de la base de connaissances NetApp : comment supprimer la création automatique de dossiers pendant les fenêtres de maintenance planifiées"

Mettre à niveau un commutateur dans un environnement NDO/NDU

Mettre à niveau un commutateur de cluster BES-53248 dans un environnement NDO/NDU

La mise à niveau des commutateurs de cluster BES-53248 commence par la préparation du contrôleur en vue de la mise à niveau, de l'installation du logiciel EFOS, des licences et du fichier RCF (Reference Configuration File). Une fois l'installation terminée, vous pouvez restaurer la configuration de contrôleur dans un environnement de mise à niveau sans interruption et de continuité de l'activité.

Les conditions suivantes doivent être réunies avant d'installer le logiciel EFOS, les licences et le fichier RCF sur un commutateur de cluster NetApp BES-53248 existant :

- Le cluster doit être un cluster totalement opérationnel (aucun message du journal d'erreurs ni autre problème).
- Le cluster ne doit pas contenir de cartes d'interface réseau (NIC) défectueuses.
- Tous les ports connectés des deux commutateurs de cluster doivent être fonctionnels.
- Tous les ports de cluster doivent être up.
- Toutes les LIFs du cluster doivent être administratives et opérationnelles, et sur leurs ports de type home.
- Le ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` la commande de privilège avancé doit indiquer que `larger than PMTU communication` a réussi sur tous les chemins.
- Il peut y avoir des dépendances entre la syntaxe de commande dans les versions RCF et EFOS.

Vous devez consulter le tableau de compatibilité des commutateurs sur la page des commutateurs NetApp BES-53248 pour connaître les versions EFOS, RCF et ONTAP prises en charge à l'adresse suivante : "Commutateurs NetApp BES-53248".

Cette procédure s'applique à un cluster en fonctionnement et autorise la mise à niveau sans interruption et LA CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ. Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms de commutateurs NetApp sont `cs1` et `cs2`.
- L'exemple utilisé dans cette procédure lance la mise à niveau sur le second commutateur, *cs2.*
- Les noms LIF de cluster sont `node1_clus1` et `node1_clus2` pour le noeud 1, et `node2_clus1` et `node2_clus2` pour le noeud 2 .
- Le nom IPspace est le Cluster.
- Le `cluster1::>` l'invite indique le nom du cluster.
- Les ports de cluster de chaque nœud sont nommés `e0a` et `e0b`.

Voir la "*NetApp Hardware Universe*" pour les ports réels de cluster pris en charge sur votre plateforme.

- Les liaisons interswitch (ISL) prises en charge par les commutateurs de cluster NetApp sont les ports 0/55 et 0/56.
- Les connexions de nœuds prises en charge pour les commutateurs de cluster NetApp sont les ports 0/1 à 0/16 avec une licence par défaut.
- Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds, mais vous pouvez disposer d'un cluster pouvant atteindre 24 nœuds.
- Répétez toutes les procédures de cette section pour mettre à niveau le logiciel EFOS et le fichier RCF sur l'autre commutateur, **cs1**.

Préparer le contrôleur à la mise à niveau du commutateur de cluster

Vous pouvez utiliser cette procédure pour préparer le contrôleur à une mise à niveau du commutateur de cluster BES-53248.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
2. Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité sur le serveur hébergeant EFOS, les licences et le FCR.

   En cas de problème, utilisez un réseau non routé et configurez le port de service à l'aide de l'adresse IP 192.168.x ou 172.19.x. Vous pouvez reconfigurer ultérieurement le port de service à l'adresse IP de gestion de production.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Vérifier que les ports du cluster sont sains et disposent d'un lien à l'aide de la commande :

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   L'exemple suivant montre le type de sortie avec tous les ports possédant un `Link` valeur de up et a `Health Status` de santé:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

4. Vérifiez que les LIFs du cluster sont administrativement et sans fonctionnement, et qu'elles résident sur leurs ports de repos, à l'aide de la commande :

   `network interface show -vserver Cluster`

   Dans cet exemple, le `-vserver` Paramètre affiche des informations sur les LIFs associées aux ports de cluster. `Status Admin/Oper` doit être up et `Is Home` doit être vrai :

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true
```

Installez le logiciel EFOS

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le logiciel EFOS sur le commutateur de cluster BES-53248. Vous pouvez télécharger le logiciel EFOS Broadcom applicable pour vos commutateurs de cluster à partir du site de support des commutateurs Ethernet de Broadcom.

Description de la tâche

Notez ce qui suit :

- Lors de la mise à niveau de EFOS 3.4.x.x vers EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure, le commutateur doit exécuter EFOS 3.4.4.6 (ou version 3.4.x.x ultérieure). Si vous exécutez une version antérieure à celle-ci, mettez d'abord le commutateur à niveau vers EFOS 3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x), puis mettez-le à niveau vers EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure.
- La configuration de EFOS 3.4.x.x et 3.7.x.x ou ultérieure est différente. Pour changer la version EFOS de 3.4.x.x à 3.7.x.x ou ultérieure, ou vice versa, le commutateur doit être réinitialisé aux valeurs par défaut et les fichiers RCF pour la version EFOS correspondante doivent être (ré)appliqués. Cette procédure nécessite un accès via le port série console.
- À partir de la version 3.7.x.x ou ultérieure de EFOS, une version non conforme à la norme FIPS et une version conforme à la norme FIPS sont disponibles. Différentes étapes sont appliquées lorsque vous passez d'une version non conforme à FIPS à une version conforme FIPS ou inversement. Le fait de remplacer EFOS d'une version non conforme à la norme FIPS par une version conforme à la norme FIPS ou vice versa réinitialise les paramètres par défaut du commutateur. Cette procédure nécessite un accès via le port série console.

Procédure	Version actuelle de EFOS	Nouvelle version EFOS	Pas de niveau élevé
Procédure de mise à niveau de EFOS entre deux versions (non conformes à la norme FIPS	3.4.x.x	3.4.x.x	Installer la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1) les informations de configuration et de licence sont conservées
3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x)	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS	Mettre à niveau EFOS à l'aide de la méthode 1. Réinitialisez le commutateur sur les paramètres par défaut et appliquez le fichier RCF pour EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS
3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x)	Rétrograder EFOS à l'aide de la méthode 1. Réinitialisez le commutateur sur les paramètres par défaut et appliquez le fichier RCF pour EFOS 3.4.x.x	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS	
Installez la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1. Les informations de configuration et de licence sont conservées	Conforme à la norme FIPS 3.7.x.x ou ultérieure	Conforme à la norme FIPS 3.7.x.x ou ultérieure	Installez la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1. Les informations de configuration et de licence sont conservées

Procédure de mise à niveau vers/à partir d'une version conforme à la norme FIPS EFOS	Non conforme à la norme FIPS	Conforme à la norme FIPS	Installation de l'image EFOS à l'aide de la méthode 2. La configuration du commutateur et les informations de licence seront perdues.

Notez qu'après la mise à niveau des commutateurs de cluster BES-53248 de EFOS 3.3.x.x ou 3.4.x.x vers EFOS 3.7.0.4 ou 3.8.0.2, les liaisons inter-commutateurs (ISL) et les canaux de port sont marqués dans l'état **down**. Voir ceci "Article de la base de connaissances" pour plus d'informations.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster BES-53248 au réseau de gestion.
2. Utilisez le `ping` Commande pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant EFOS, les licences et le fichier RCF.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Sauvegarder l'image active actuelle sur cs2 :

   ```
   show bootvar
   ```

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. Vérifiez la version en cours d'exécution du logiciel EFOS :

```
show version
```

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. Téléchargez le fichier image sur le commutateur.

   La copie du fichier image dans l'image active signifie que lors du redémarrage, cette image établit la version en cours d'exécution de EFOS. L'image précédente reste disponible comme sauvegarde.

```
(cs2)# *copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active*
Remote Password:********

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 172.19.2.1
Path............................................ //tmp/
Filename........................................ EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type....................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) *y*
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. Afficher les images de démarrage de la configuration active et de sauvegarde :

```
show bootvar
```

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. Redémarrez le commutateur :

```
reload
```

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. Reconnectez-vous et vérifiez la nouvelle version du logiciel EFOS :

   `show version`

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

Mettez à niveau EFOS à l'aide de l'installation ONIE OS

Vous pouvez effectuer les étapes suivantes si une version de EFOS est conforme à la norme FIPS et que l'autre version de EFOS n'est pas compatible FIPS. Ces étapes peuvent être utilisées pour installer l'image EFOS 3.7.x.x non conforme à la norme FIPS ou à la norme FIPS à partir d'ONIE si le commutateur ne parvient

pas à démarrer.

> Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les versions non conformes à la norme FIPS EFOS 3.7.x.x ou ultérieures.

Étapes

1. Démarrez le commutateur en mode d'installation ONIE.

   Au cours du démarrage, sélectionnez ONIE lorsque l'écran suivant s'affiche :

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Après avoir sélectionné **ONIE"**, le commutateur se charge et vous présente les choix suivants :

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Le commutateur démarre maintenant en mode d'installation ONIE.

2. Arrêtez la détection ONIE et configurez l'interface Ethernet.

Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur <entrée> pour appeler la console ONIE :

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

La détection ONIE se poursuit et les messages sont imprimés sur la console.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Configurez l'interface Ethernet et ajoutez la route à l'aide de `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` et `route add default gw <gatewayAddress>`

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. Vérifiez que le serveur hébergeant le fichier d'installation ONIE est accessible :

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Installez le nouveau logiciel du commutateur :

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

Le logiciel va installer puis redémarrer le commutateur. Laissez le commutateur redémarrer normalement dans la nouvelle version de EFOS.

6. Vérifier que le nouveau logiciel de commutateur est installé : `show bootvar`

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. Terminez l'installation.

   Le commutateur redémarre sans configuration appliquée et rétablit les paramètres par défaut.

Informations connexes

"Prise en charge des commutateurs Ethernet Broadcom"

Installez les licences pour les commutateurs de cluster BES-53248

Le modèle de base de switch de cluster BES-53248 est disponible avec une licence pour 16 ports 10 GbE ou 25 GbE et deux ports 100 GbE. Vous pouvez ajouter de nouveaux ports en achetant d'autres licences.

Les licences suivantes sont disponibles pour une utilisation sur le commutateur de cluster BES-53248 :

Type de licence	Détails de licence
Version du firmware prise en charge	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Clé de licence Broadcom 8P 10-25,2P40-100, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Clé de licence Broadcom 16P 10-25,4P40-100, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures	SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Clé de licence Broadcom 24P 10-25,6P40-100, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures
SW-BES54248-40-100G-LIC	Clé de licence Broadcom 6Port 40G100G, X190005/R.
EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Clé de licence Broadcom 8Port 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Clé de licence 10G25G 16 ports Broadcom, X190005/R.
EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Clé de licence 10G25G 24ports Broadcom, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
2. Utilisez le `ping` Commande pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant EFOS, les licences et le fichier RCF.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Vérifiez l'utilisation actuelle de la licence sur le commutateur cs2 :

   ```
   show license
   ```

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. Installez le fichier de licence. L'exemple suivant utilise SFTP pour copier un fichier de licence dans un index de clé 1.

   Répétez cette étape pour charger plus de licences et utiliser des numéros d'index de clé différents.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license


Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. Afficher toutes les informations de licence en cours et noter l'état de la licence avant le redémarrage du commutateur cs2 :

   ```
   show license
   ```

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. Afficher tous les ports sous licence :

   ```
   show port all | exclude Detach
   ```

   Les ports des fichiers de licence supplémentaires ne sont pas affichés tant que le commutateur n'a pas été redémarré.

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. Redémarrez le commutateur :

```
reload
```

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. Vérifiez que la nouvelle licence est active et notez que la licence a été appliquée :

```
show license
```

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
-----------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. Vérifier que tous les nouveaux ports sont disponibles :

```
show port all | exclude Detach
```

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/3                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/52                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/53                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/54                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/55                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/56                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
```

Lors de l'installation de licences supplémentaires, vous devez configurer les nouvelles interfaces manuellement. Il est déconseillé de ré-appliquer une FCR à un commutateur de production de travail existant.

Restrictions et limites

Lorsque des problèmes se produisent lors de l'installation d'une licence, les commandes de débogage suivantes doivent être exécutées avant d'exécuter le `copy` commande de nouveau pour installer la licence.

Les commandes de débogage à utiliser sont les suivantes : `debug transfer` et `debug license`

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

Lorsque vous exécutez le `copy` commande avec `debug transfer` et `debug license` options activées, la sortie de journal suivante est renvoyée :

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

Recherchez les éléments suivants dans la sortie de débogage :

- Vérifier que le numéro de série correspond à : `Serial number QTFCU38290012 matched.`
- Vérifier que le modèle du commutateur correspond : `Model BES-53248 matched.`
- Vérifiez que l'index de licence spécifié n'a pas été utilisé auparavant. Lorsqu'un index de licence est déjà utilisé, l'erreur suivante est renvoyée : `License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.`
- Une licence de port n'est pas une licence de fonction. La déclaration suivante est donc attendue : `Feature not found in license file with index = 1.`

Utilisez le `copy` commande pour sauvegarder les licences de port vers le serveur :

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

Voir "Installation des licences pour les commutateurs de cluster BES-53248" pour plus de détails sur les

versions de micrologiciel prises en charge pour les licences disponibles.

> Si vous devez rétrograder le logiciel du commutateur à partir de la version 3.4.4.6, les licences sont supprimées. Il s'agit d'un comportement attendu.

Vous devez installer une ancienne licence appropriée avant de revenir à une version antérieure du logiciel.

Modifier le fichier RCF (Reference Configuration File)

Pour activer les ports récemment sous licence, vous devez modifier la dernière version de RCF et annuler ainsi les détails de ce port. La licence par défaut active les ports 0/1 à 0/16 et 0/55 à 0/56, tandis que les nouveaux ports sous licence seront entre 0/17 et 0/54 selon le type et le nombre de licences disponibles.

> Si vous essayez de modifier une FCR installée précédemment, le processus peut échouer, car il existe une configuration existante pour d'autres zones du FCR, voir a previously installed RCF file.

Pour plus de détails sur les types de licence disponibles pour l'utilisation sur le commutateur de cluster BES-53248, reportez-vous à la section "Installation des licences pour les commutateurs de cluster BES-53248".

Par exemple, pour activer la licence SW-BES54248-40-100G-LIC, vous devez annuler la remarque dans la section suivante du FCR :

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
```

```
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
```

```
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

Pour les ports à haute vitesse entre 0/49 et 0/54 inclus, décommentez chaque port mais ne décommentez qu'une ligne **speed** dans la FCR pour chacun de ces ports, soit :

- Vitesse 100G full duplex
- Vitesse 40G full duplex

comme indiqué dans l'exemple.

Pour les ports à faible vitesse entre 0/17 et 0/48 inclus, décommentez la section 8 ports entière lorsqu'une licence appropriée a été activée.

Modifiez un fichier RCF installé précédemment

Après avoir modifié un fichier RCF précédemment installé et exécuté le `script apply` la commande peut afficher le message d'erreur suivant :

```
(CS1)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
```

Après avoir sélectionné **y**, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

Pour éviter ou résoudre ce problème, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- Pour éviter l'erreur, procédez comme suit :
  a. Créez une deuxième FCR contenant uniquement la nouvelle configuration de port.
  b. Copier la seconde FCR sur le commutateur.
  c. Appliquez le script au commutateur à l'aide de la commande : `script apply`.
- Pour résoudre l'erreur, consultez l'article de la base de connaissances : "Erreur ! Dans le fichier de script de configuration à la ligne numéro XX lors de l'application d'une nouvelle FCR"

Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)

Vous pouvez installer la FCR après la première configuration du commutateur de cluster BES-53248 et après la première application de la ou des nouvelles licences. Si vous mettez à niveau une FCR à partir d'une version antérieure, vous devez réinitialiser les paramètres du commutateur Broadcom et effectuer une configuration de base pour appliquer à nouveau la FCR. Vous devez effectuer cette opération à chaque fois que vous souhaitez mettre à niveau ou modifier une FCR. Voir ci-dessous "Article de la base de connaissances" pour plus d'informations.

Réinitialisez les paramètres par défaut du commutateur IP Broadcom

Avant d'installer une nouvelle version du logiciel de commutation et des RCFs, vous devez effacer les paramètres du commutateur Broadcom et effectuer une configuration de base.

Description de la tâche

- Vous devez répéter ces étapes sur chacun des commutateurs du cluster.
- Vous devez être connecté au commutateur à l'aide de la console série.
- Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.

Étapes

1. Passez à l'invite de commande surélevée (`#`) : `enable`

```
(cs2)> enable
(cs2)#
```

2. Effacez la configuration de démarrage et supprimez la bannière

   a. Effacez la configuration de démarrage :

      `erase startup-config`

      ```
      (cs2)# erase startup-config
      Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
      (cs2)#
      ```

      Cette commande n'efface pas la bannière.

   b. Supprimer la bannière :

      `no set clibanner`

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# no set clibanner
(cs2)(Config)#
```

3. Redémarrez le commutateur :*`(cs2) #reload`*

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> Si le système vous demande si vous souhaitez enregistrer la configuration non enregistrée ou modifiée avant de recharger le commutateur, sélectionnez **non**.

4. Attendre que le commutateur se recharge, puis se connecter au commutateur.

   L'utilisateur par défaut est « admin » et aucun mot de passe n'est défini. Une invite similaire à la commande suivante s'affiche :

```
(Routing)>
```

5. Passer à l'invite de commande surélevée :

   `enable`

```
Routing)> enable
(Routing)#
```

6. Définissez le protocole du port de service sur `none`:

   `serviceport protocol none`

```
(Routing)# serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y
(Routing) #
```

7. Attribuez l'adresse IP au port de service :

   `serviceport ip ip-address netmask gateway`

   L'exemple suivant montre l'adresse IP 10.10.10.10 attribuée à un port de service avec le sous-réseau 255.255.255.0 et la passerelle 10.10.10.1 :

```
(Routing)# serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. Vérifiez que le port de service est correctement configuré :

   `show serviceport`

   L'exemple suivant indique que le port est activé et que les adresses correctes ont été attribuées :

```
(Routing)# show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7
(Routing) #
```

9. Si vous le souhaitez, configurez le serveur SSH.

   Le fichier RCF désactive le protocole Telnet. Si vous ne configurez pas le serveur SSH, vous pouvez uniquement accéder au pont à l'aide de la connexion du port série.

   a. Générer des clés RSA.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate rsa
```

b. Générer des clés DSA (facultatif)

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate dsa
```

c. Si vous utilisez la version conforme FIPS de EFOS, générez les clés ECDSA. L'exemple suivant crée les clés d'une longueur de 256. Les valeurs valides sont 256, 384 ou 521.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate ecdsa 256
```

d. Activez le serveur SSH.

Si nécessaire, quittez le contexte de configuration.

```
(Routing) (Config)# end
(Routing)# ip ssh server enable
```

+

> Si des clés existent déjà, il peut vous être demandé de les remplacer.

10. Si vous le souhaitez, configurez le domaine et le serveur de noms :

`configure`

L'exemple suivant montre le `ip domain` et `ip name server` commandes :

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)# ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)# exit
```

11. Si vous le souhaitez, configurez le fuseau horaire et la synchronisation de l'heure (SNTP).

L'exemple suivant montre le `sntp` Commandes, en spécifiant l'adresse IP du serveur SNTP et le fuseau horaire relatif.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# sntp client mode unicast
(Routing) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)# clock timezone -7
(Routing) (Config)# exit
```

12. Configurer le nom du commutateur :

    ```
    hostname cs2
    ```

    L'invite du commutateur affiche le nouveau nom :

    ```
    (Routing)# hostname cs2
    ```

13. Enregistrez la configuration :

    ```
    write memory
    ```

    Vous recevez des invites et des valeurs de sortie similaires à l'exemple suivant :

    ```
    (cs2)# write memory

    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.

    Are you sure you want to save? (y/n) y

    Config file 'startup-config' created successfully.

    Configuration Saved!
    ```

Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
2. Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité sur le serveur hébergeant EFOS, les licences et le FCR.

   En cas de problème de connectivité, utilisez un réseau non routé et configurez le port de service à l'aide de l'adresse IP 192.168.x ou 172.19.x. Vous pouvez reconfigurer ultérieurement le port de service à l'adresse IP de gestion de production.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Installez le RCF sur le commutateur de cluster BES-53248 à l'aide de la commande copy.

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type...................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

Selon votre environnement, vous devrez peut-être utiliser une barre oblique double dans la commande de copie, par exemple : `copy sftp://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

Le `.scr` l'extension doit être définie comme faisant partie du nom du fichier avant d'appeler le script. Cette extension est l'extension du système d'exploitation EFOS. Le commutateur valide automatiquement le script lorsqu'il est téléchargé sur le commutateur et la sortie est envoyée vers la console. Vous pouvez également modifier le nom du `.scr` pour l'adapter à l'écran de votre console pour faciliter la lisibilité, par exemple : `copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

Le nom de fichier ne doit pas inclure les symboles `\/:*?"<>|` la longueur maximale autorisée est de 32 caractères.

4. Vérifiez que le script a été téléchargé et enregistré dans le nom de fichier que vous lui avez donné :

   ```
   script list
   ```

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr          2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. Appliquez le script au commutateur.

   `script apply`

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. Vérifier que les ports ne correspondant à aucune licence supplémentaire une fois la FCR appliquée :

   `show port all | exclude Detach`

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ------------ ---------- ------ ------- ------
-------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. Vérifiez sur le commutateur que vos modifications ont été effectuées :

```
show running-config
```

```
(cs2)# show running-config
```

8. Enregistrez la configuration en cours d'exécution afin qu'elle devienne la configuration de démarrage lorsque vous redémarrez le commutateur :

   `write memory`

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. Redémarrez le commutateur et vérifiez que la configuration en cours d'exécution est correcte :

   `reload`

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

Une fois le FCR installé sur le premier commutateur, répétez ces étapes pour installer le FCR sur le second commutateur de cluster.

Voir ceci "KO" Pour plus d'informations lors de l'installation d'une FCR pour MetroCluster.

Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le fichier de configuration applicable pour la surveillance de l'état du commutateur de cluster des commutateurs de cluster BES-53248. Dans ONTAP versions 9.5P7 et antérieures et 9.6P2 et antérieures, vous devez télécharger séparément le fichier de configuration du moniteur d'intégrité du commutateur de cluster. Dans ONTAP versions 9.5P8 et ultérieures, 9.6P3 et versions ultérieures, et 9.7 et versions ultérieures, le fichier de configuration du moniteur d'état du commutateur de cluster est fourni avec ONTAP.

Avant de configurer le moniteur d'état du commutateur pour les commutateurs de cluster BES-53248, vous

devez vous assurer que le cluster ONTAP est opérationnel.

> Il est conseillé d'activer SSH afin d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans CSHM.

Étapes

1. Téléchargez le fichier zip de la configuration du switch de cluster Health Monitor sur la base de la version ONTAP correspondante. Ce fichier est disponible à partir de la page : "Téléchargement de logiciels NetApp"
   a. Sur la page de téléchargement du logiciel, sélectionnez **changer les fichiers de configuration du moniteur d'intégrité**
   b. Sélectionnez plate-forme = **ONTAP** et cliquez sur **Go!**
   c. Sur la page changer de fichiers de configuration du moniteur d'intégrité pour ONTAP, cliquez sur **Afficher et télécharger**
   d. Sur la page Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description, cliquez sur **Download** pour le modèle de commutateur de cluster applicable, par exemple : **BES-53248 pris en charge par Broadcom**
   e. Sur la page Contrat de licence utilisateur final, cliquez sur **Accept**
   f. Sur la page de téléchargement changer de fichiers de configuration du moniteur d'intégrité pour ONTAP, sélectionnez le fichier de configuration applicable, par exemple **Broadcom_BES-53248.zip**
2. Chargez le fichier zip applicable sur votre serveur Web interne où l'adresse IP est X.X.X.X.

   Pour une adresse IP de serveur Web interne de 192.168.2.20 et en supposant qu'il existe un répertoire /usr/download, vous pouvez télécharger votre fichier zip sur votre serveur Web à l'aide de scp:

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. Accéder au paramètre de mode avancé à partir de l'un des systèmes ONTAP du cluster, au moyen de la commande `set -privilege advanced`:

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Lancer la commande Switch Health Monitor configure `system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`:

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. Vérifiez que la sortie de la commande contient la chaîne de texte « le pack téléchargé a été correctement traité ». En cas d'erreur, contactez le support NetApp.
6. Lancer la commande `system cluster-switch show` Sur le système ONTAP et assurez-vous que les commutateurs de cluster sont détectés avec le champ surveillé défini sur « vrai ».

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> Si vous restaurez à tout moment une version antérieure de ONTAP, vous devrez réinstaller le fichier de configuration CSHM pour activer la surveillance de l'état du commutateur des commutateurs de cluster BES-53248.

Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster

La fonctionnalité de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur de cluster est utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs dans ONTAP. Vous devez vous assurer que vous avez configuré votre environnement à l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur de cluster BES-53248 comme détaillé ici.

Étapes

1. Générez les clés SSH :

   ```
   crypto key generate
   ```

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

2. Vérifiez que SSH est activé :

show ip ssh

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................... Enabled
SSH Port: ...................................... 22
Protocol Level: ............................... Version 2
SSH Sessions Currently Active: ................ 0
Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
SSH Timeout (mins): ........................... 5
Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................... None
SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
```

3. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, activez la fonctionnalité de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur de cluster pour collecter les fichiers journaux des commutateurs, à l'aide des commandes :

   `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

   Entrez : `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Suivi par : `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. Pour les versions de correctif ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 et versions ultérieures, activez la fonction de collecte des journaux de surveillance de l'état des commutateurs de cluster pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs à l'aide des commandes :

   `system cluster-switch log setup-password` et `system cluster-switch log enable-collection`

   Entrez : `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Suivi par : `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

La commande de collecte de journal n'est pas disponible pour le moment. Voir "Bug 1225042" pour plus d'informations.

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

Vérifiez la configuration après une mise à niveau du commutateur du cluster BES-53248

Vous pouvez utiliser les commandes fournies ici pour vérifier que tout est opérationnel après une mise à niveau du commutateur de cluster BES-53248.

Étapes

1. Afficher les informations relatives aux ports réseau sur le cluster via la commande :

   `network port show -ipspace Cluster`

   `Link` doit avoir la valeur `up` et `Health Status` doit être de `healthy`.

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande :

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

2. Vérifier que pour chaque LIF `Is Home` est `true` et `Status Admin/Oper` est `up` sur les deux nœuds à l'aide de la commande :

`network interface show -vserver Cluster`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true
```

3. Vérifiez que le `Health Status` de chaque nœud est `true` à l'aide de la commande : `cluster show`

```
cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

Remplacez un commutateur de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom

Le remplacement d'un commutateur de cluster BES-53248 défectueux pris en charge par Broadcom sur un réseau de cluster constitue une procédure sans interruption (NDU, non-Disruptive Procedure).

Les conditions suivantes doivent exister avant d'effectuer le remplacement du commutateur dans l'environnement actuel et sur le commutateur de remplacement.

- Infrastructure réseau et cluster existante :
  - Le cluster existant doit être vérifié comme entièrement fonctionnel, avec au moins un commutateur de cluster entièrement connecté.
  - Tous les ports de cluster doivent être up.

- Toutes les interfaces logiques (LIF) du cluster doivent être administrativement et opérationnelles, et sur leurs ports de base.
- Le ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` la commande doit indiquer cela `basic connectivity` et `larger than PMTU communication` ont réussi sur tous les chemins.

- Commutateur de bloc d'instruments de remplacement BES-53248 :
  - La connectivité réseau de gestion du commutateur de remplacement doit être fonctionnelle.
  - L'accès à la console au commutateur de remplacement doit être en place.
  - Les connexions de nœuds sont les ports 0/1 à 0/16 avec licence par défaut.
  - Tous les ports ISL (Inter-Switch Link) doivent être désactivés sur les ports 0/55 et 0/56.
  - Le fichier de configuration de référence (RCF) souhaité et l'image du commutateur du système d'exploitation EFOS doivent être chargés sur le commutateur.
  - La personnalisation initiale du commutateur doit être terminée, comme indiqué dans Configuration d'un nouveau commutateur BES-53248 pris en charge par Broadcom.

    Toute personnalisation de site antérieure, telle que STP, SNMP et SSH, doit être copiée sur le nouveau commutateur.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des commutateurs BES-53248 existants sont `cs1` et `cs2`.
- Le nom du nouveau commutateur BES-53248 est `newcs2`.
- Les noms de nœud sont `node1` et `node2`.
- Les ports de cluster de chaque nœud sont nommés `e0a` et `e0b`.
- Les noms LIF de cluster sont `node1_clus1` et `node1_clus2` pour le noeud 1, et `node2_clus1` et `node2_clus2` pour le noeud 2.
- Vous êtes invité à modifier tous les nœuds du cluster à `cluster1::>`

La procédure suivante est basée sur la topologie réseau de cluster suivante :

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

```
false


Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true


cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
```

```
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248
0/56
```

Étapes

1. Installez la FCR et l'image appropriées sur le commutateur, newcs2, et effectuez les préparations nécessaires du site.

   Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées des logiciels RCF et EFOS pour le nouveau commutateur. Si vous avez vérifié que le nouveau commutateur est correctement configuré et qu'il n'a pas besoin de mises à jour du logiciel RCF et EFOS, passez à l'étape 2.

a. Vous pouvez télécharger le logiciel Broadcom EFOS applicable pour vos commutateurs de cluster à partir du "Prise en charge des commutateurs Ethernet Broadcom" le site. Suivez les étapes de la page de téléchargement pour télécharger le fichier EFOS de la version du logiciel ONTAP que vous installez.

b. La FCR appropriée est disponible sur le "Commutateurs de cluster Broadcom" page. Suivez les étapes de la page de téléchargement pour télécharger la FCR appropriée pour la version du logiciel ONTAP que vous installez.

2. Sur le nouveau switch, connectez-vous en tant qu'admin et arrêtez tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports 1 à 16).

> Si vous avez acheté des licences supplémentaires pour des ports supplémentaires, arrêtez également ces ports.

Si le commutateur que vous remplacez n'est pas fonctionnel et que celui-ci est hors tension, les LIF des nœuds du cluster doivent déjà avoir basculer vers l'autre port de cluster pour chaque nœud.

> Aucun mot de passe n'est requis pour la saisie `enable` mode.

```
User: admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
(newcs2)#
```

3. Vérifier que toutes les LIFs du cluster ont `auto-revert` activé :

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Logical
Vserver   Interface    Auto-revert
--------- ------------ ------------
Cluster   node1_clus1  true
Cluster   node1_clus2  true
Cluster   node2_clus1  true
Cluster   node2_clus2  true
```

4. Arrêtez les ports ISL 0/55 et 0/56 sur le commutateur BES-53248 cs1 :

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

5. Retirez tous les câbles du commutateur bes-53248 cs2, puis connectez-les aux mêmes ports du commutateur BES-53248 newcs2.
6. Mettez les ports ISL 0/55 et 0/56 entre les commutateurs cs1 et newcs2, puis vérifiez le statut du canal du port.

   L'état de liaison du canal 1/1 doit être activé et tous les ports membres doivent être vrais sous l'en-tête Port actif.

   Cet exemple active les ports ISL 0/55 et 0/56 et affiche l'état de liaison du port-Channel 1/1 sur le commutateur cs1 :

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
(cs1)# show port-channel 1/1

Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

7. Sur le nouveau commutateur newcs2, réactivez tous les ports connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports 1 à 16).

   Si vous avez acheté des licences supplémentaires pour des ports supplémentaires, arrêtez également ces ports.

```
User:admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
```

8. Vérifiez que le port e0b est bien le port `up`:

   `network port show -ipspace Cluster`

   La sortie doit être similaire à ce qui suit :

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false
```

9. Sur le même nœud que vous avez utilisé à l'étape précédente, attendez que la LIF de cluster node 1_clus2 sur le nœud 1 pour qu'elle revert automatiquement.

   Dans cet exemple, la LIF node1_clus2 sur le nœud 1 est rétablie avec succès si `Is Home` est `true` et le port est e0b.

   La commande suivante affiche des informations sur les LIF des deux nœuds. L'installation du premier nœud est réussie si `Is Home` est `true` dans cet exemple, pour les deux interfaces de cluster et ils affichent les affectations de ports correctes `e0a` et `e0b` sur le noeud 1.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false
```

10. Affichage des informations relatives aux nœuds dans un cluster : `cluster show`

    Dans cet exemple, le nœud est associé à `node1` et `node2` dans ce cluster est `true`:

```
cluster1::> cluster show
Node   Health   Eligibility   Epsilon
------ -------- ------------  --------
node1  true     true          true
node2  true     true          true
```

11. Vérifiez la configuration suivante du réseau du cluster :

    `network port show`

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                           Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000  healthy
false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66
```

12. Vérifiez que le réseau de clusters fonctionne correctement :

    `show isdp neighbors`

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

Voir "Configuration de la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster" pour connaître les étapes requises pour activer la collecte des journaux du commutateur d'intégrité du cluster, utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur.

Informations connexes

"Site de support NetApp"

"NetApp Hardware Universe"

"Configuration et configuration des commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.